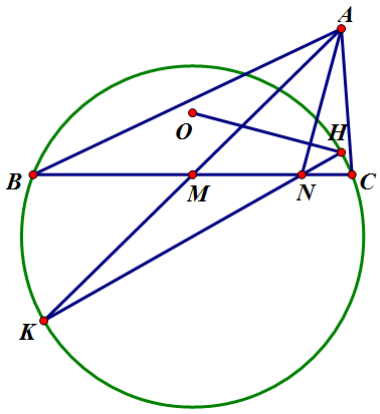
2019 年中国西部数学邀请赛
第一天

1. 求所有的正整数 n，使得 $3^n + n^2 + 2019$ 是一个完全平方数.

2. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，$AB > AC$，O, H 分别是外心和垂心，M 是 BC 的中点. 延长 AM 与 $\triangle BHC$ 的外接圆交于点 K，直线 HK 与 BC 交于点 N. 求证：若 $\angle BAM = \angle CAN$，则 $AN \perp OH$.



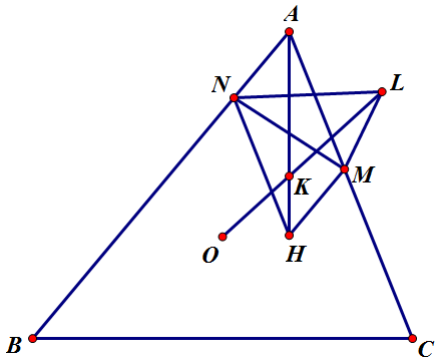
3. 设 $S = \{(i, j) \mid i, j = 1, 2, \cdots, 100\}$ 是直角坐标平面上的 100×100 个整点构成的集合. 将 S 中的每个点染为给定的四种颜色之一，求以 S 中四个颜色互不相同的点为顶点、且边平行于坐标轴的矩形个数的最大值.

4. 给定整数 $n \geq 2$. 求最小的实数 λ，使得对任意实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [0, 1]$，存在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n \in \{0, 1\}$，满足对任意 $1 \leq i \leq j \leq n$，都有

$$\left| \sum_{k=i}^{j} (\varepsilon_k - x_k) \right| \leq \lambda.$$

2019 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，$AB > AC$，O, H 分别是外心和垂心. 过 H 作 AB 的平行线交 AC 于点 M，过 H 作 AC 的平行线交 AB 于点 N. 设 L 是 H 关于 MN 的对称点，直线 OL 与 AH 交于点 K. 求证：K, M, L, N 四点共圆.



6. 设整数 $n \geq 2$，正实数 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$. 求证：

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i + a_j)^2 \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{j^2} \right) \geq 4(n-1) \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{i^2}.$$

7. 设 k 是正整数. 求证：至多存在有限个由有限个质数组成的集合 T，满足

$$\prod_{p \in T} p \,\Big|\, \prod_{p \in T} (p + k).$$

8. 称形如 $\{x, 2x, 3x\}$ 的集合是“好的”. 对给定的整数 $n \geq 3$，问：由 n 个正整数构成的集合最多能有多少个好的子集？